Ульяновский государственный технический университет

«Разработка программного средства на Java для подбора комплектующих ЭВМ на предприятии»

Студент: Родионов И.А.

Группа: ПИбд-41

Руководитель: Згуральская Е.Н.

Ульяновск, 2026 г.

Актуальность

Дорогостоящие закупки

Простой оборудования

Временные затраты на логистику

Отсутствие средств автоматизации

Трудоемкий подбор деталей

Цель и задачи

Цель проекта: разработать программный модуль с веб-интерфейсом для поддержки принятия решений по ремонту и замене компьютерного оборудования, что позволит максимально эффективно использовать ресурс аппаратного парка предприятия, заметно сократить финансовые затраты на закупку новых деталей, и минимизировать время простоя рабочих мест.

Цель и задачи

Задачи:

1. Провести исследование существующих решений в области мониторинга и учета аппаратных средств, анализа конфигураций и проверки совместимости комплектующих.
2. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому модулю.
3. Обосновать экономическую эффективность разрабатываемого модуля.
4. Разработать архитектуру модуля и определить взаимодействие с существующей системой учёта аппаратных средств через REST API / подключение к БД.
5. Определить модель данных для хранения сведений о характеристиках комплектующих ЭВМ (для обеспечения логики совместимости), результатах сетевого опроса.
6. Осуществить сбор данных для заполнения базы знаний о характеристиках комплектующих.
7. Реализовать алгоритм проверки совместимости комплектующих ПК и настройку соответствующих правил.
8. Реализовать механизм сетевого сбора информации о состоянии компьютерных устройств.
9. Разработать алгоритм поиска оптимальных компьютеров-доноров на основе анализа статистики использования, совместимости деталей и данных системы учета.
10. Разработать интерфейс с целью отображения рекомендаций, предупреждений и аналитических отчётов для ИТ-персонала.
11. Провести тестирование модуля и оценить корректность рекомендаций по подбору комплектующих.
12. Подготовить документацию и провести интеграцию модуля в основную систему учёта оборудования предприятия.

Требования к системе

1. Автоматизированный мониторинг фактической активности устройств в локальной сети (сетевая доступность и частота использования).
2. Проверка совместимости комплектующих ЭВМ.
3. Интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой (корпоративной системой учёта).
4. Поиск оптимальных компьютеров-доноров на основе анализа статистики использования, совместимости деталей и данных системы учета.
5. Формирование в веб-интерфейсе предложений и рекомендаций для ИТ-персонала по изъятию конкретных компонентов из простаивающих машин / получению компонентов со склада вместо закупки новых деталей.
6. Бесплатная модель распространения.
7. Кроссплатформенность (включая возможность сетевого опроса как ПК с ОС Windows, так и с Linux).

Аналоги

Критерии сравнения	AIDA64 Business	Total Network Inventory	Zabbix	PRTG Network Monitor	PCPartPicker	Конфигур. DNS	Разр. система
Назначение системы	Сканер / аудит	Сканер / инвентаризация	Мониторинг	Мониторинг	Проверка совместимости	Проверка совместимости	Поиск доноров
Глубина данных, собираемых об «железе»	Максимальная	Высокая	Низкая	Низкая	—	—	Заранее определенная база знаний
Отслеживание простоя	—	—	Да (Uptime, метрики)	Да (Uptime, Ping)	—	—	Да (Uptime, история доступности, статистика простоя)
База знаний совместимости	—	—	—	—	Да (глобальная база)	Да (по товарам магазина)	Да (локальная база + правила совместимости)
Поиск «доноров»	—	—	—	—	—	—	Да
Возможность использования данных ITAM / CMDB	—	—	Как справочная информация (не влияют на работу алгоритмов)	Как справочная информация	—	—	Да (влияют на рейтинг доноров)
Кроссплатформенность	Windows-центричен	Только Windows	Windows / Linux / macOS	Windows / Linux / macOS	Веб-сайт	Веб-сайт	Веб-интерфейс
Тип лицензирования	Коммерческое (Лицензия)	Коммерческое (Лицензия)	Open Source	Коммерческое (Freemium)	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно

Стек технологий

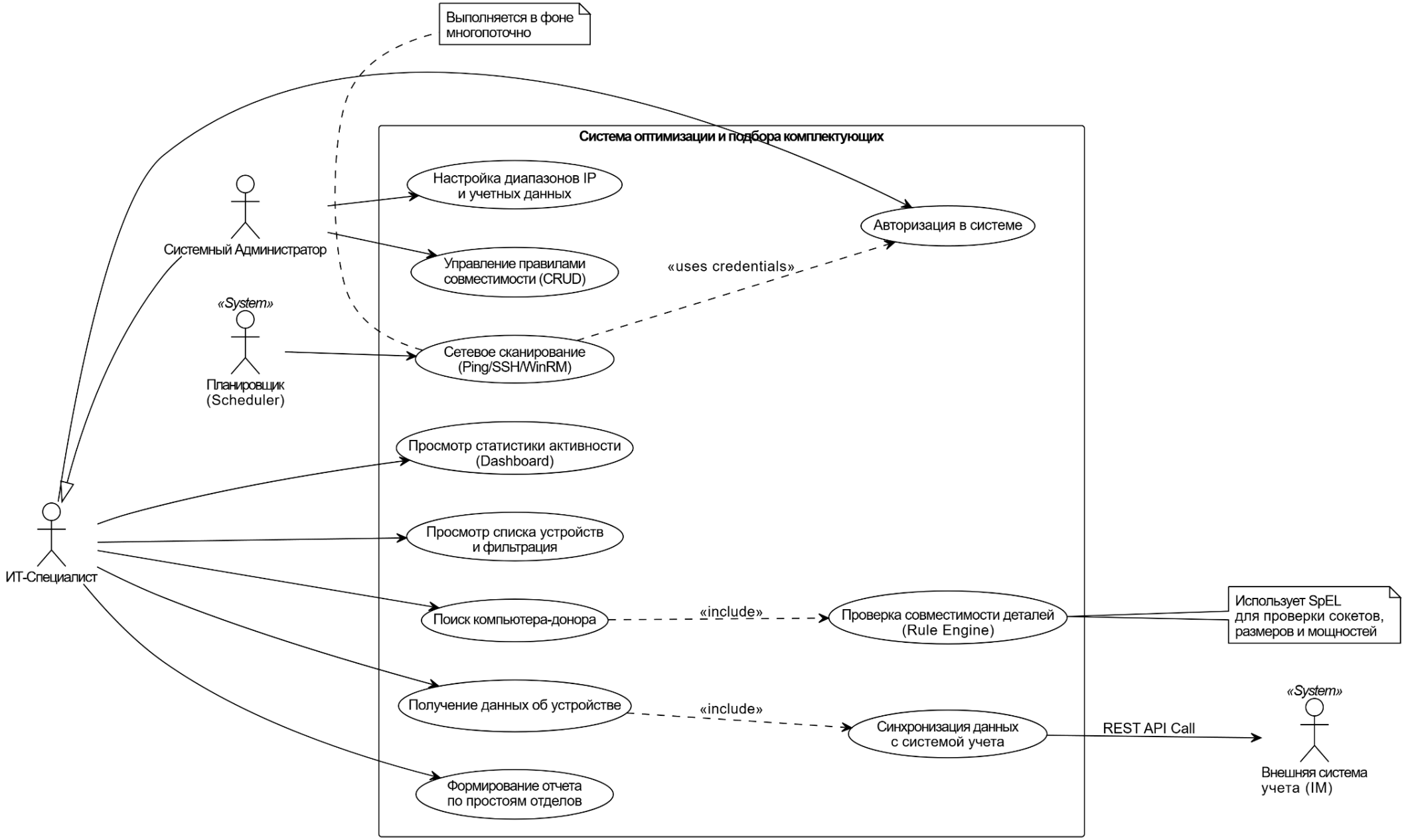
ОС (развертывание системы): семейство Linux (Debian, Ubuntu, Astra Linux)
СУБД: PostgreSQL

Серверная часть:
- Язык программирования: Java;
- Spring Boot Framework.

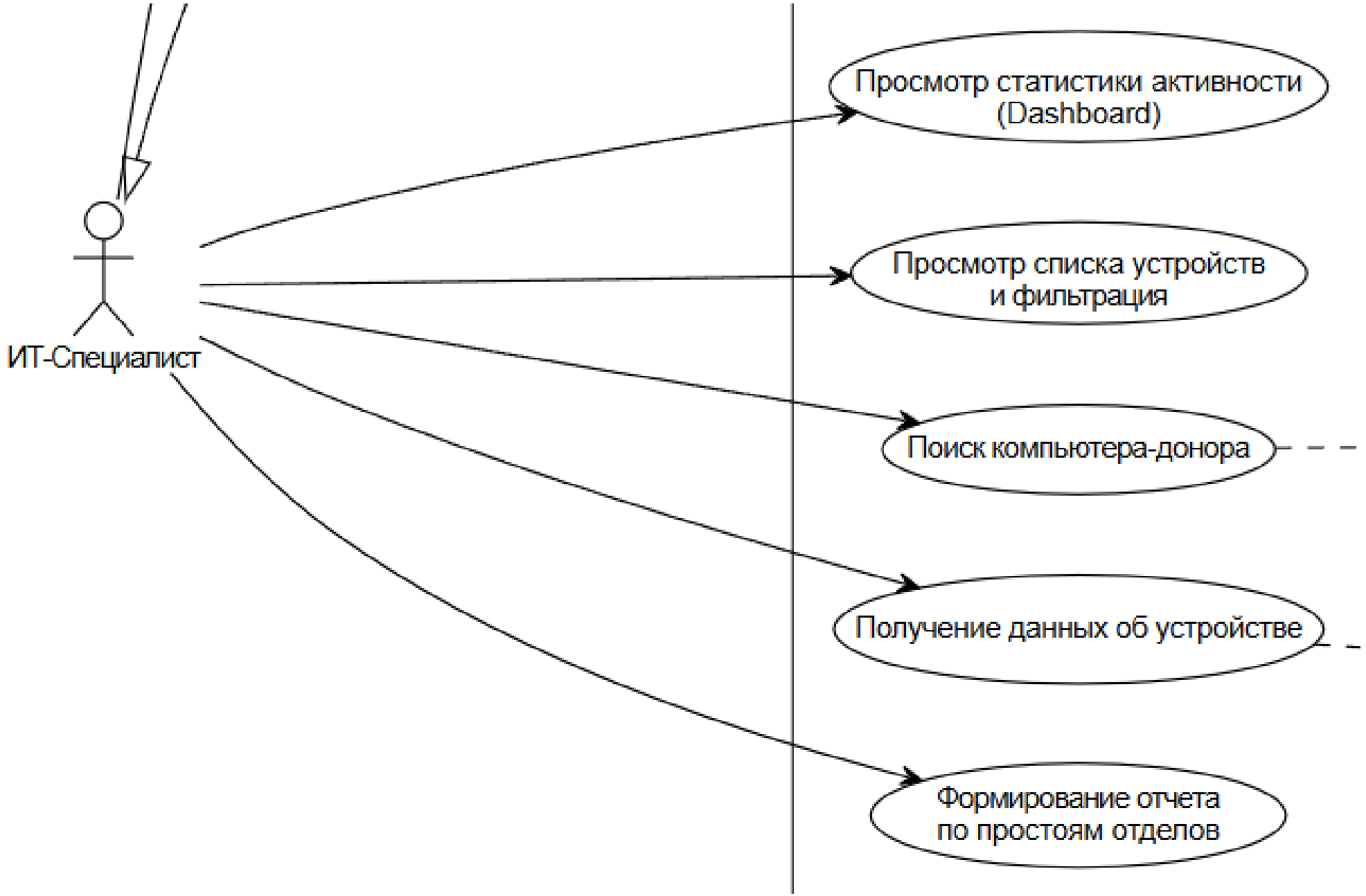
Клиентская часть:
- Язык программирования: TypeScript;
- React.

Скрипты обработки данных (наполнение БЗ):
- Язык программирования: Python;
- Pandas, BeautifulSoup4, pypartpicker2.

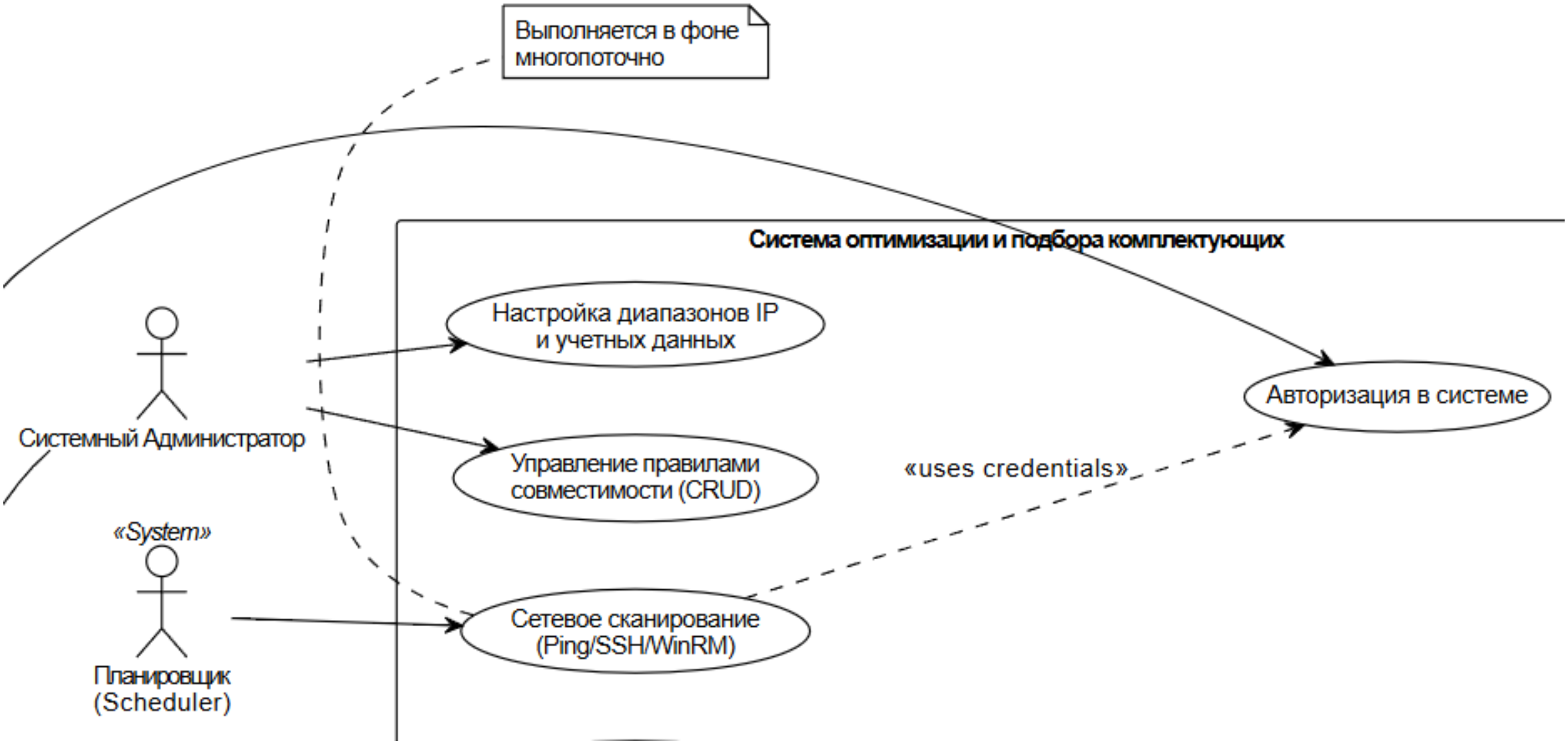
Проектирование. Диаграмма вариантов использования



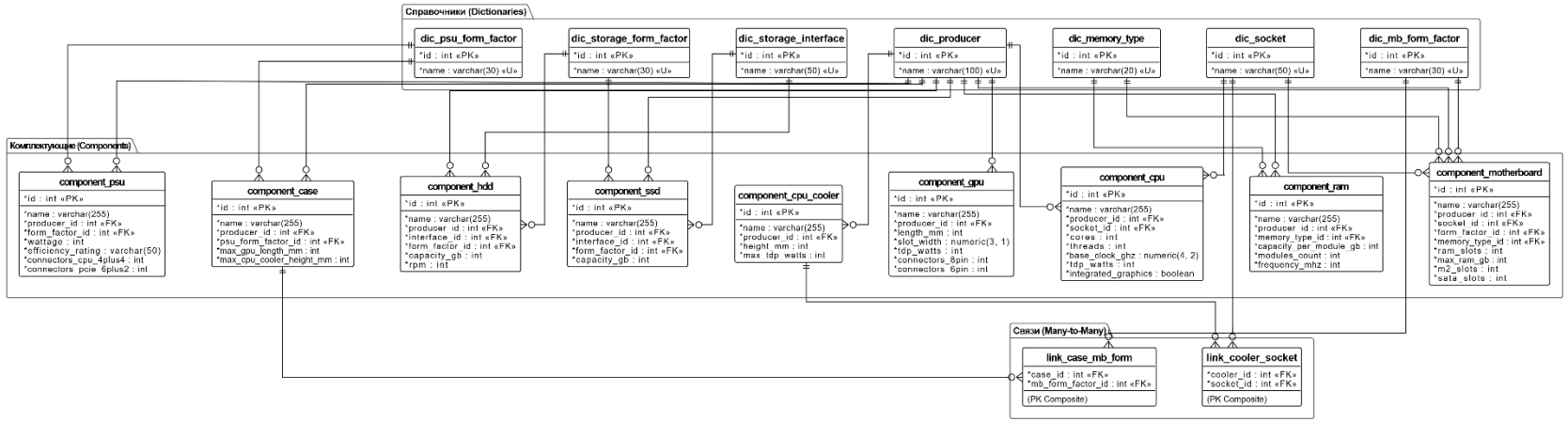
Проектирование. Диаграмма вариантов использования

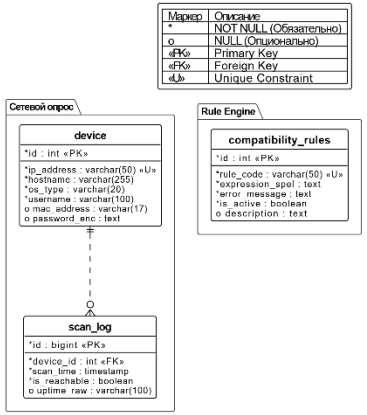


Проектирование. Диаграмма вариантов использования



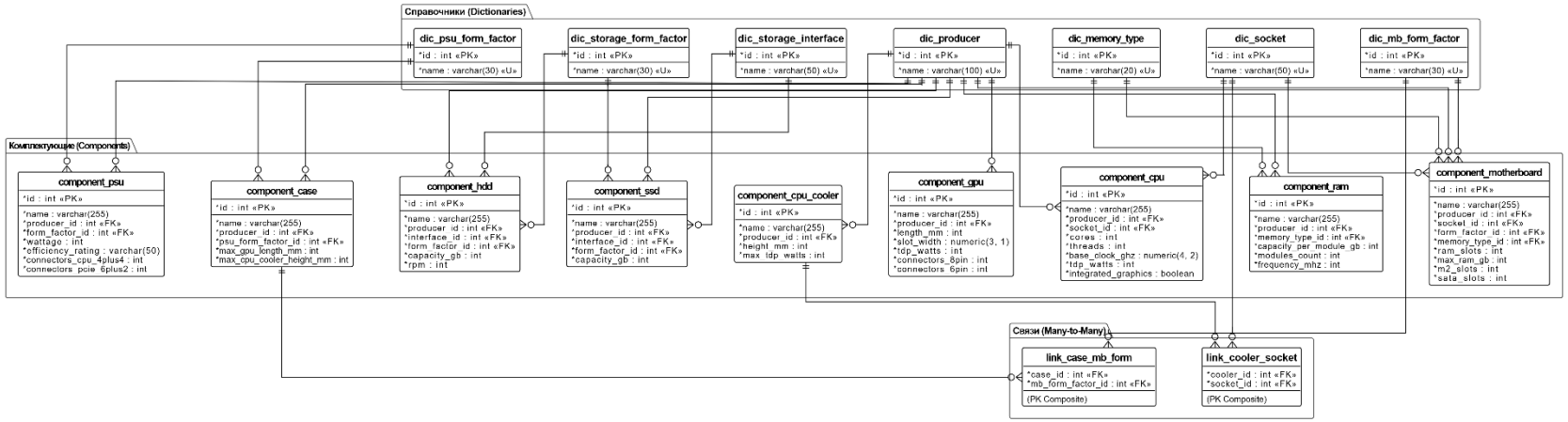
Проектирование. ER-диаграмма. Легенда



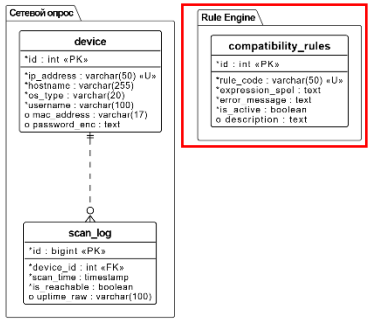


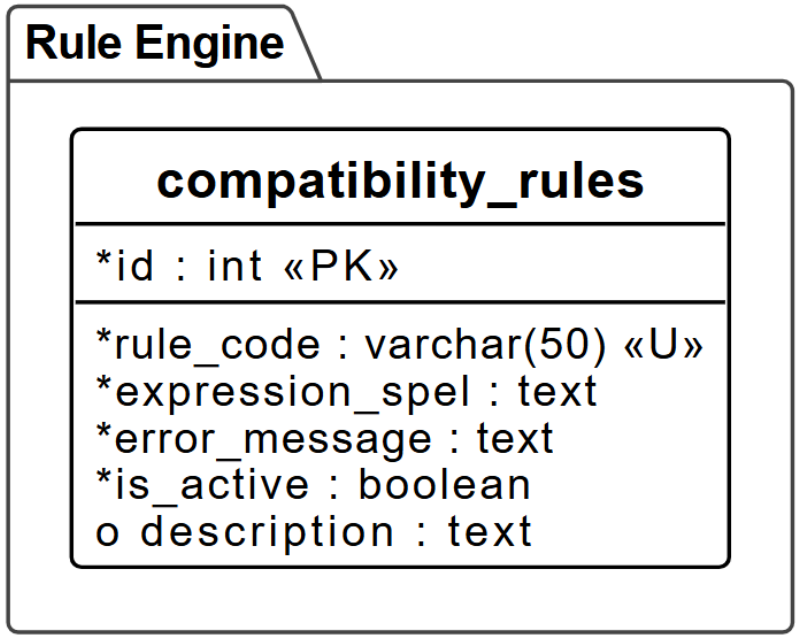
Маркер	Описание
*	NOT NULL (Обязательно)
o	NULL (Опционально)
«PK»	Primary Key
«FK»	Foreign Key
«U»	Unique Constraint

Проектирование. ER-диаграмма. Правила совместимости

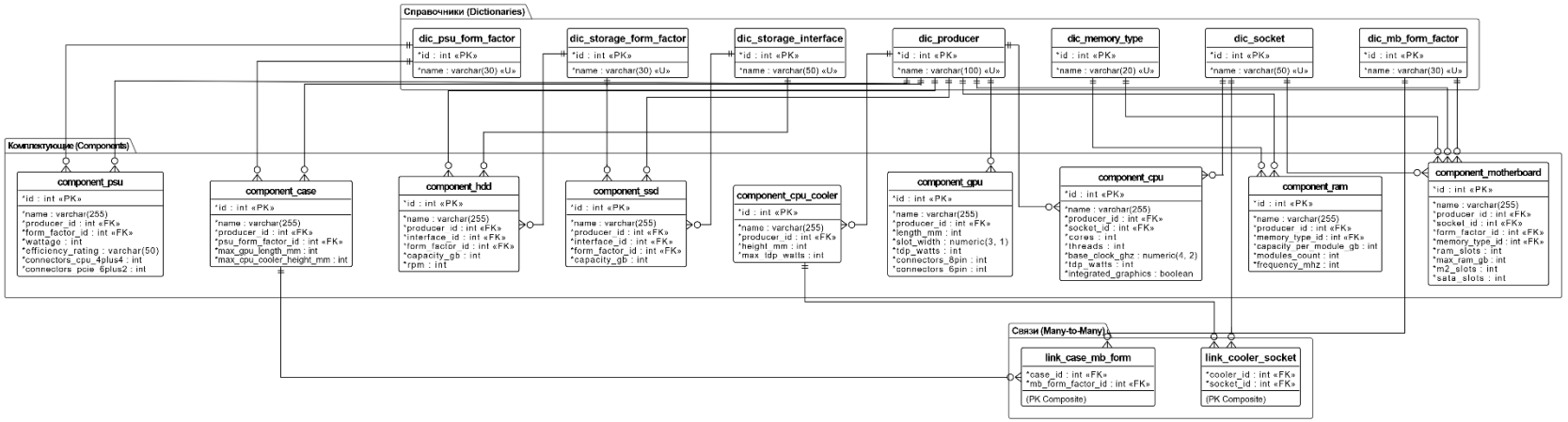


Маркер	Описание
*	NOT NULL (Обязательно)
o	NULL (Опционально)
«PK»	Primary Key
«FK»	Foreign Key
«U»	Unique Constraint

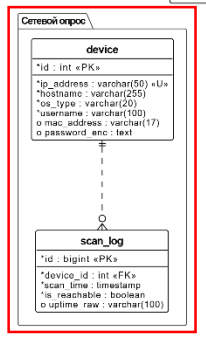


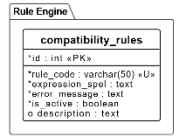


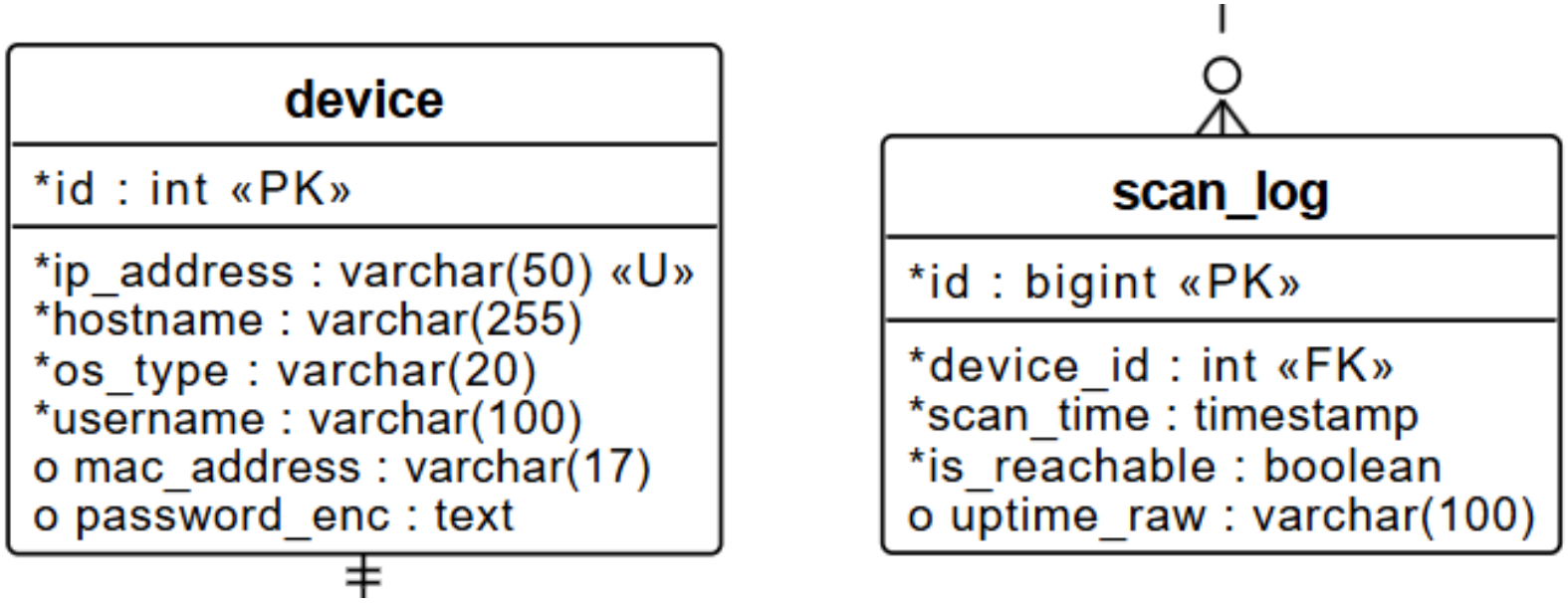
Проектирование. ER-диаграмма. Сетевой опрос



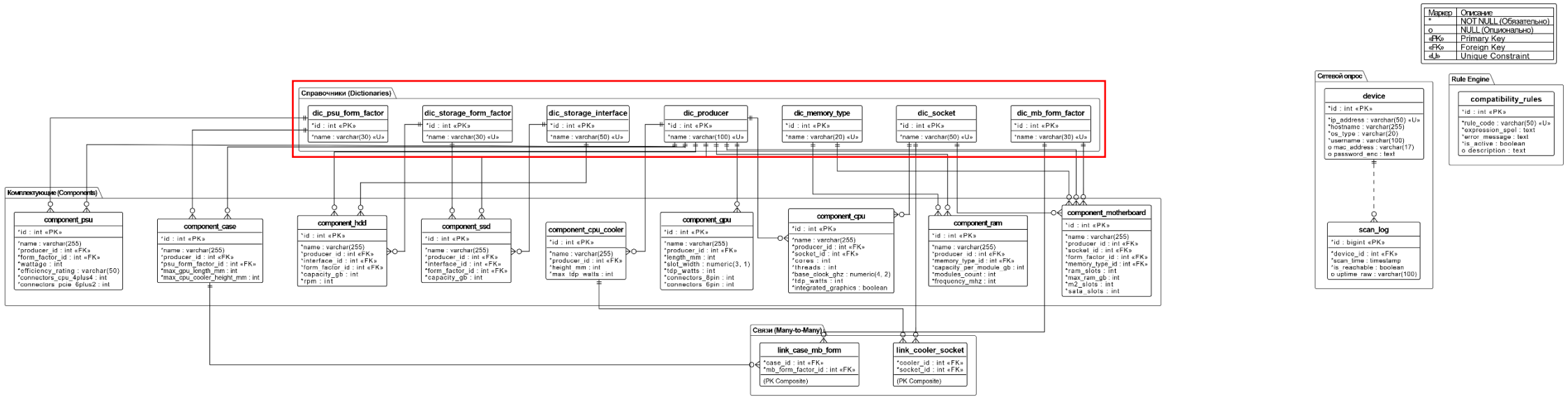
Маркер	Описание
*	NOT NULL (Обязательно)
o	NULL (Опционально)
«PK»	Primary Key
«FK»	Foreign Key
«U»	Unique Constraint

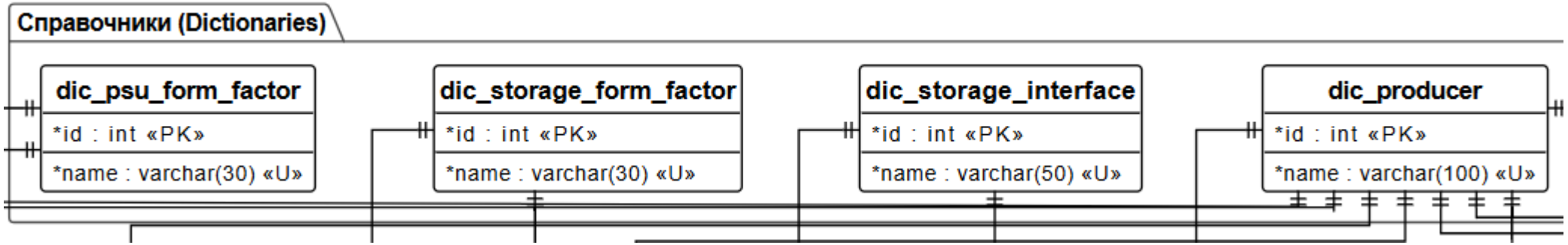


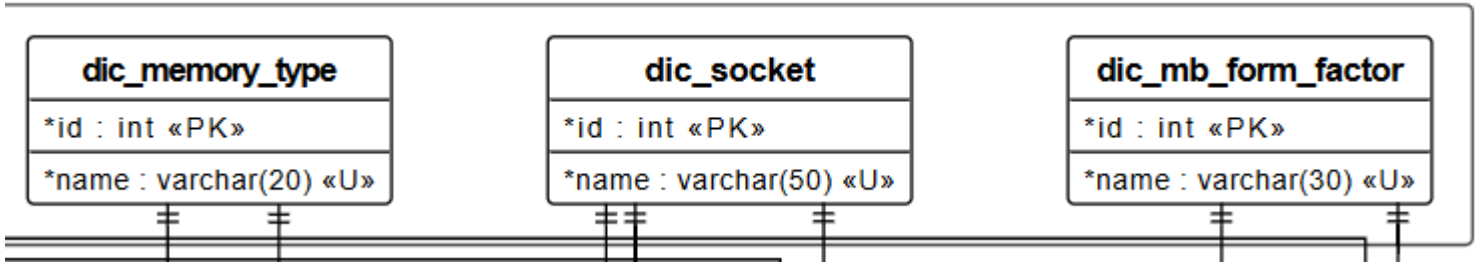




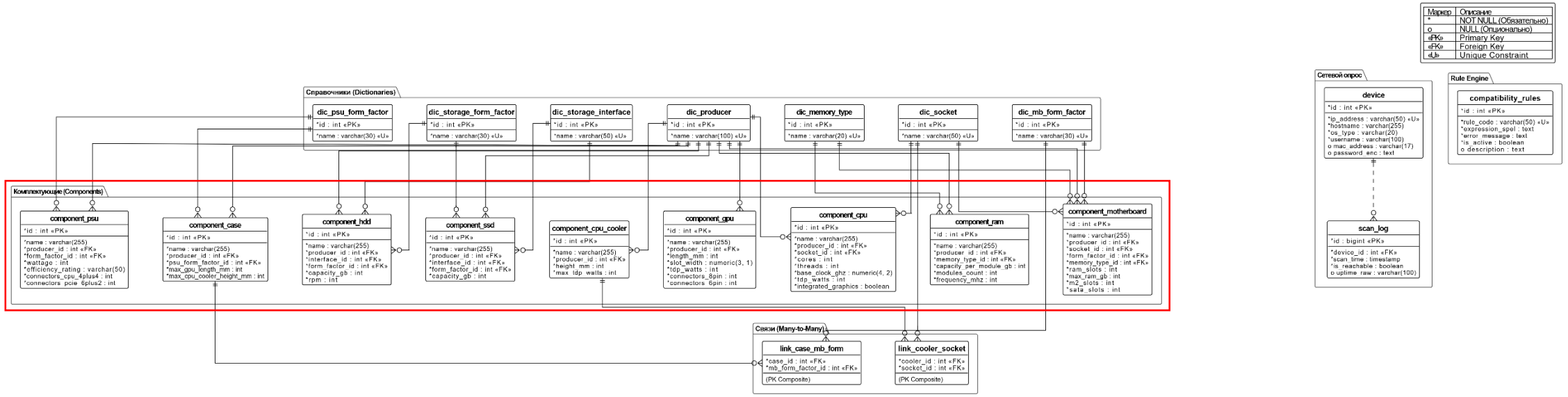
Проектирование. ER-диаграмма. Справочники

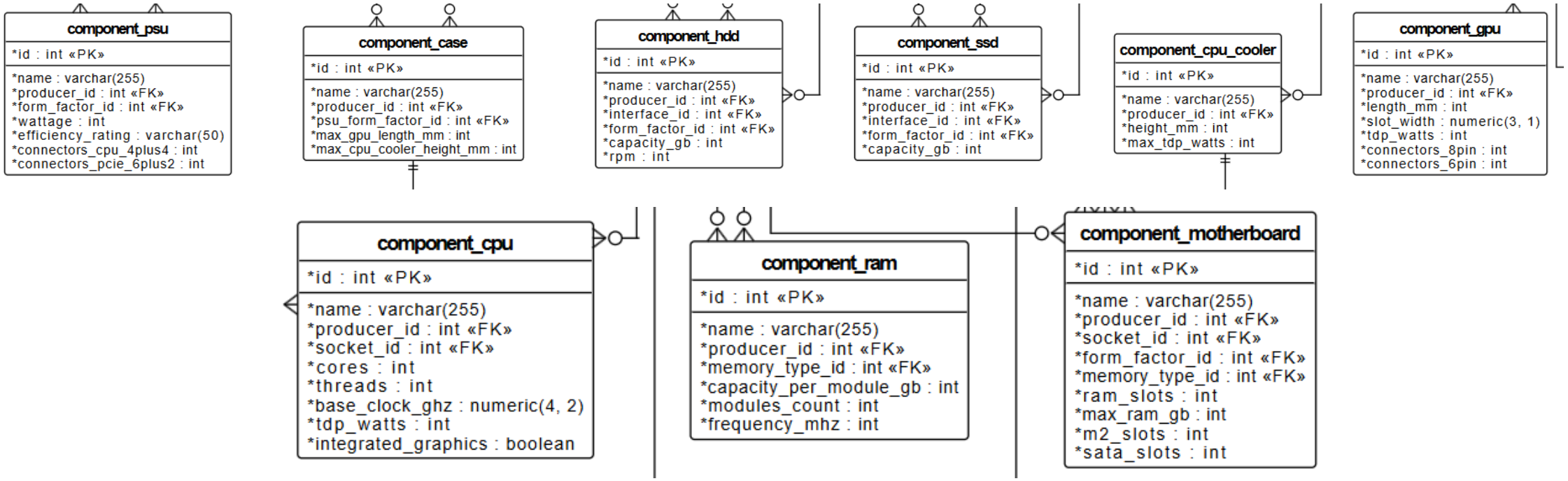




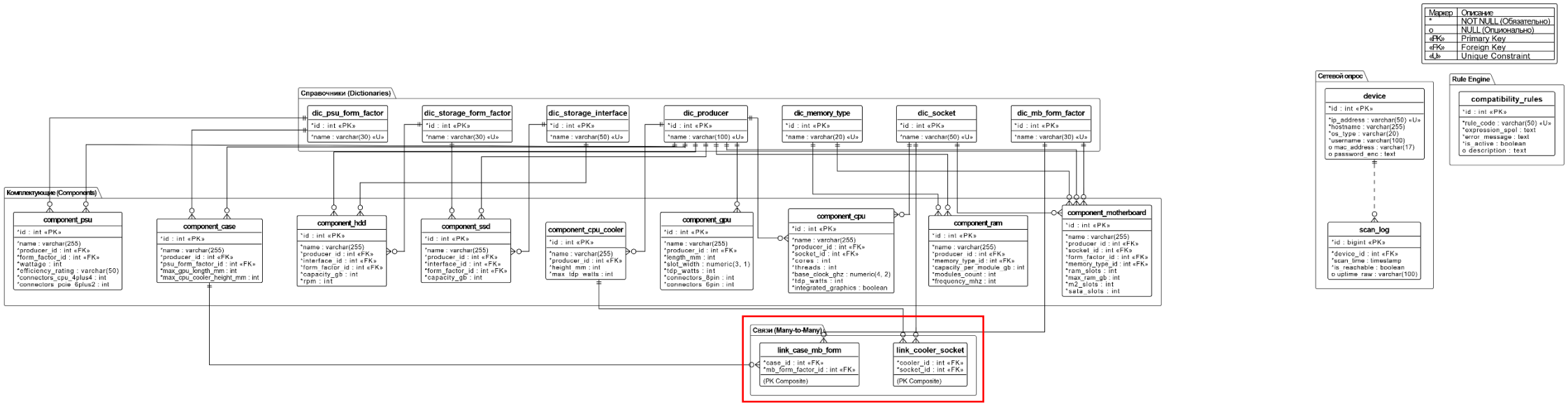


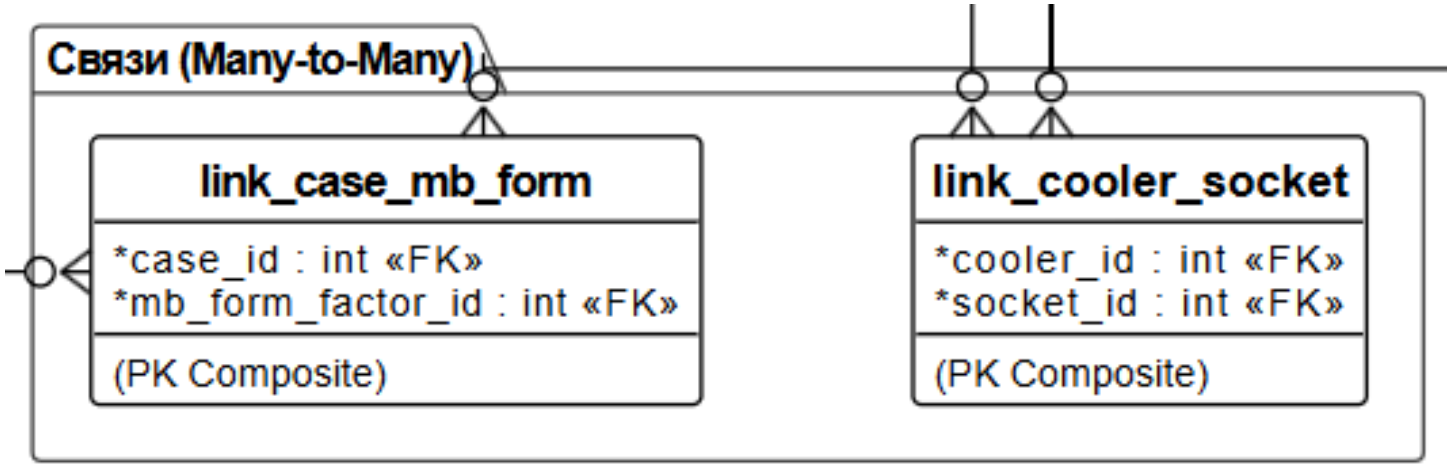
Проектирование. ER-диаграмма. Комплектующие



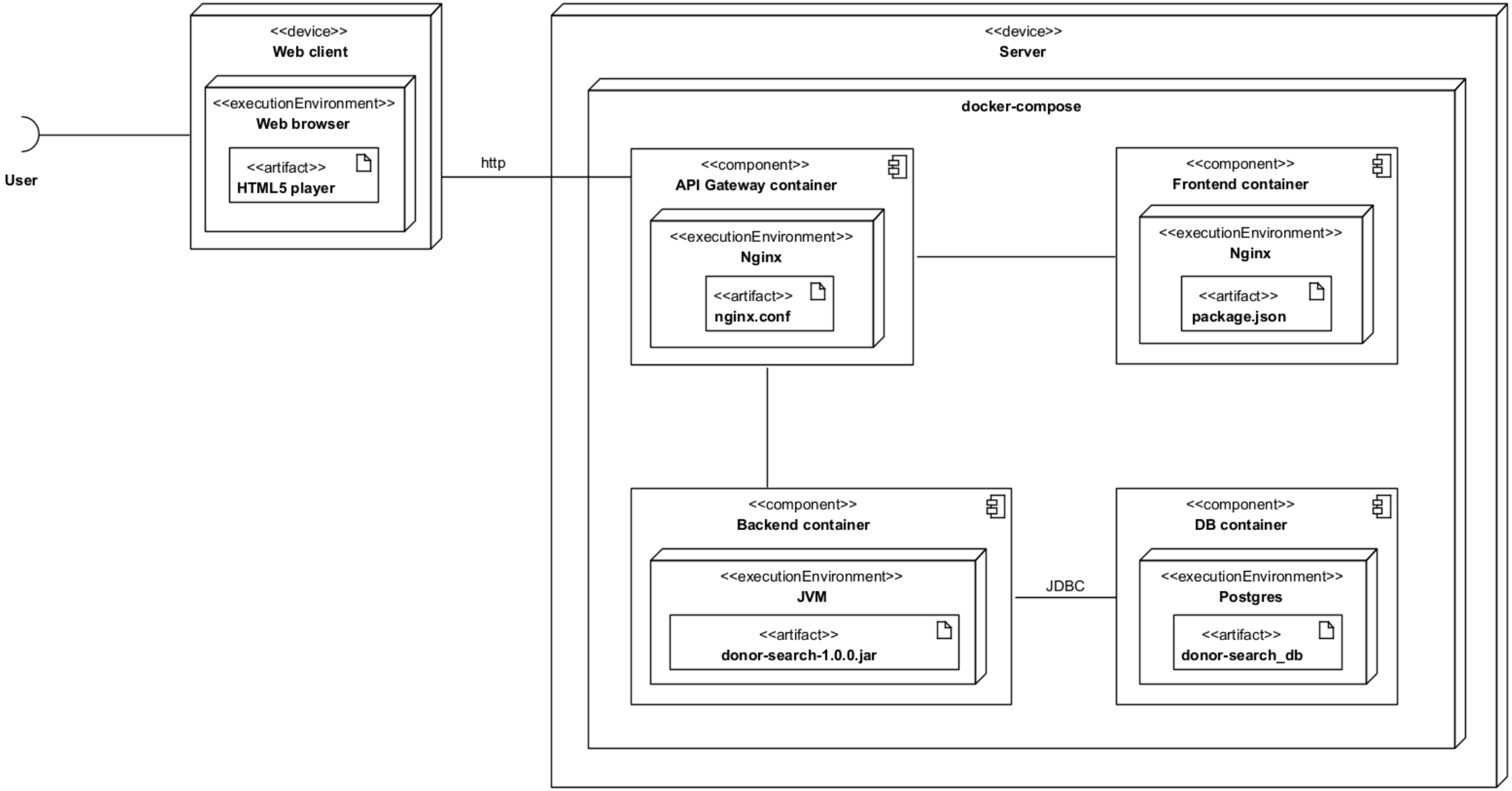


Проектирование. ER-диаграмма. «Многие ко многим»





Проектирование. Диаграмма развертывания



Сбор данных

6743 Compatible Products

Video Cards

Select All Select None Compare Selected

Log in to set price alerts. Add From Filter

Name	Chipset	Memory	Core Clock	Boost Clock	Color	Length	Rating	Price	
Gigabyte GAMING OC	Radeon RX 9060 XT	16 GB	2220 MHz	3320 MHz	Black	281 mm	★★★★★ (15)	$459.95	Add
Gigabyte WINDFORCE OC SFF	GeForce RTX 5070	12 GB	2160 MHz	2542 MHz	Black	282 mm	★★★★★ (10)	$629.99	Add
Asus ROG Astral OC	GeForce RTX 5090	32 GB	2010 MHz	2610 MHz	Black / Silver	358 mm	★★★★★ (8)	$4249.99	Add
Gigabyte GAMING OC	Radeon RX 9070 XT	16 GB	2520 MHz	3060 MHz	Black	288 mm	★★★★★ (29)	$739.99	Add
MSI SHADOW 2X OC	GeForce RTX 5060	8 GB	2280 MHz	2535 MHz	Black / Silver	197 mm	★★★★☆ (3)	$339.99	Add
Asus DUAL OC	GeForce RTX 5060 Ti	16 GB	2410 MHz	2632 MHz	Black / Silver	229 mm	★★★★★ (4)	$579.99	Add
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G	GeForce RTX 3060 12GB	12 GB	1320 MHz	1777 MHz	Black	235 mm	★★★★★ (35)	Out of stock $299.99	Add
Asus PRIME	GeForce RTX 5070 Ti	16 GB	2300 MHz	2482 MHz	Black / White	306 mm	★★★★★ (14)	$1012.98	Add
Intel Limited Edition	Arc B580	12 GB	2670 MHz	—	Black	272 mm	★★★★★ (27)	Out of stock $249.99	Add
PowerColor Reaper	Radeon RX 9060 XT	16 GB	2220 MHz	3230 MHz	Black	200 mm	★★★★★ (10)	$469.99	Add
Asus PRIME OC	Radeon RX 9070 XT	16 GB	2460 MHz	3030 MHz	Black	312 mm	★★★★★ (21)	$799.99	Add

Сбор данных

Specifications

Manufacturer
Gigabyte

Part #
GV-R9060XTGAMING OC-16GD

Chipset
Radeon RX 9060 XT

Memory
16 GB

Memory Type
GDDR6

Core Clock
2220 MHz

Boost Clock
3320 MHz

Interface
PCIe x16

Color
Black

Frame Sync
FreeSync

Length
281 mm

TDP
160 W

Case Expansion Slot Width
2

Total Slot Width
2

Cooling
3 Fans

External Power
1 x PCIe 8-pin

DisplayPort 2.1a Outputs
2

HDMI 2.1b Outputs
1

Сбор данных

```
Saved to /data/output/motherboard_enriched.csv
--- Processing: optical-drive (Count: 5) ---
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/6fJwrH/lite-on-optical-drive-ihas12414
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/WXK7YJ/lg-bh16ns40-blu-raydvdcd-writer-bh16ns40
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/z2dqqs/lg-optical-drive-wh14ns40
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/qHdqqs/asus-optical-drive-bw16d1ht
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/tDrmP6/lg-gh24nsd5-dvdcd-writer-gh24nsd5
Saved to /data/output/optical-drive_enriched.csv
--- Processing: power-supply (Count: 5) ---
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/dbCZxr/msi-mag-a750gl-pcie5-750-w-80-gold-certified-fully-modular-atx-power-supply-mag-a750gl-pcie5
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/zF4Zxr/msi-mag-a850gl-pcie5-850-w-80-gold-certified-fully-modular-atx-power-supply-mag-a850gl-pcie5
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/8LNxFT/msi-mag-a-bn-650-w-80-bronze-certified-atx-power-supply-mag-a650bn
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/zBbypg/corsair-rm850e-2025-850-w-fully-modular-atx-power-supply-cp-9020296-na
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/Y4zXsY/corsair-sf1000-2024-1000-w-80-platinum-certified-fully-modular-sfx-power-supply-cp-9020257
Saved to /data/output/power-supply_enriched.csv
--- Processing: sound-card (Count: 5) ---
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/77VBD3/creative-labs-sound-blasterx-ae-5-plus-32-bit-384-khz-sound-card-70sb174000003
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/BVxfrH/creative-labs-sound-card-70sb151000000
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/btK2FT/creative-labs-sound-blaster-ae-9-32-bit-384-khz-sound-card-70sb178000000
Library scrape failed for https://pcpartpicker.com/product/btK2FT/creative-labs-sound-blaster-ae-9-32-bit-384-khz-sound-card-70sb178000000: 'NoneType' object has no attribute 'find'
Starting manual fetch
Parsed specs: {'Manufacturer': ['Creative Labs'], 'Model': ['Sound Blaster AE-9'], 'Part #': ['70SB178000000', 'SB1780', 'AE-9'], 'Channels': ['7.1'], 'Digital Audio': ['32-bit'], 'Signal-To-Noise Ratio': ['129
dB'], 'Sample Rate': ['384 kHz'], 'Chipset': ['Sound Core3D'], 'Interface': ['PCIe x1'], 'Color': ['Gray']}
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/wVM48d/creative-labs-sound-blaster-audigy-fx-v2-24-bit-192-khz-sound-card-70sb187000000
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/H97G3C/creative-labs-sound-blaster-z-se-24-bit-192-khz-sound-card-70sb150000004
Saved to /data/output/sound-card_enriched.csv
--- Processing: video-card (Count: 5) ---
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/TcG2FT/gigabyte-gaming-oc-radeon-rx-9060-xt-16-gb-video-card-gv-r9060xtgaming-oc-16gd
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/h7RnTW/gigabyte-gaming-oc-radeon-rx-9070-xt-16-gb-video-card-gv-r9070xtgaming-oc-16gd
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/Xwkqqs/msi-shadow-2x-oc-geforce-rtx-5060-8-gb-video-card-rtx-5060-8g-shadow-2x-oc
Library scrape failed for https://pcpartpicker.com/product/Xwkqqs/msi-shadow-2x-oc-geforce-rtx-5060-8-gb-video-card-rtx-5060-8g-s
2x-oc: 'NoneType' object has no attribute 'find'
Starting manual fetch
Parsed specs: {'Manufacturer': ['MSI'], 'Part #': ['RTX 5060 8G SHADOW 2X OC', 'G5060-8S2C', 'GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC'],
set': ['GeForce RTX 5060'], 'Memory': ['8 GB'], 'Memory Type': ['GDDR7'], 'Core Clock': ['2280 MHz'], 'Boost Clock': ['2535 MHz']
erface': ['PCIe x16'], 'Color': ['Black / Silver'], 'Frame Sync': ['G-Sync'], 'Length': ['197 mm'], 'TDP': ['155 W'], 'Case Expan
lot Width': ['2'], 'Total Slot Width': ['2'], 'Cooling': ['2 Fans'], 'External Power': ['1 x PCIe 8-pin'], 'DisplayPort 2.1b Outp
['3'], 'HDMI 2.1b Outputs': ['1']}
Saved to /data/output/video-card_enriched.csv
--- Processing: wired-network-card (Count: 5) ---
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/tqJgXL/startech-st10gpexndpi-2-x-10-gbs-ethernet-pcie-x4-network-adapter-st10gpexndpi
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/dQmLrH/tp-link-wired-network-card-tg3468
Scraping: https://pcpartpicker.com/product/7z4NnQ/asus-xg-c100c-network-adapter-xg-c100c
```

Сбор данных

Showing 1 to 100 of 100 results

Previous 1 Next

chipset	length	manufacturer	part_number	tdp	slot_width	case_expansion_width
'orce RTX 5070 Ti 13% leon RX 9060 XT 11% ıer (28) 76%	146 360	Asus 22% Gigabyte 20% Other (10) 58%	100 unique values	19 575	1 4	1 3
:on RX 9060 XT	281	Gigabyte	GV-R9060XTGAMING OC-16GD	160	2	2
ɔrce RTX 5070	282	Gigabyte	GV-N5070WF3OC-12GD	250	3	2
ɔrce RTX 5090	358	Asus	rog-astral-rtx5090-o32g-gaming…	575	4	2
:on RX 9070 XT	288	Gigabyte	GV-R9070XTGAMING OC-16GD|9VR90…	304	3	2
ɔrce RTX 5060	197	MSI	RTX 5060 8G SHADOW 2X OC|G5060…	155	2	2
ɔrce RTX 3060 12GB	235	MSI	RTX3060Ventus2X12GOC|GeForce R…	170	2	2
ɔrce RTX 5070 Ti	306	Asus	prime-rtx5070ti-16g|90YV0MF1-M…	300	3	2
ɔrce RTX 5060 Ti	229	Asus	dual-rtx5060ti-o16g|90YV0MH0-M…	180	3	2
B580	272	Intel	31P06HB0BA|INT-31P06HB0BA	190	2	2
:on RX 9060 XT	200	PowerColor	RX9060XT 16G-A	160	2	2
ɔrce RTX 5090	333	Inno3D	N50903-32D7X-17593928	575	3	3
:on RX 9070 XT	312	Asus	prime-rx9070xt-o16g|90YV0L71-M…	304	3	2
ɔrce RTX 5060	199	Gigabyte	GV-N5060WF2OC-8GD	145	2	2

Сбор данных

Field List

- name
- chipset
- manufacturer
- part_number
- interface
- memory_type

- # length
- # tdp
- # slot_width
- # case_expansion_width
- # power_6pin_count
- # power_8pin_count
- # power_12pin_count
- # power_12vhpwr_count
- # power_eps_count
- # displayport_2_1a_outputs
- # hdmi_2_1b_outputs

- # displayport_2_1b_outputs
- # displayport_outputs
- # hdmi_outputs
- # displayport_2_1_outputs
- # hdmi_2_1_outputs
- # displayport_1_4a_outputs
- # dvi_d_dual_link_outputs
- # vga_outputs
- # hdmi_2_1a_outputs
- # displayport_1_4_outputs
- # usb_type_c_outputs

Выполненные задачи

1. Провести исследование существующих решений в области мониторинга и учета аппаратных средств, анализа конфигураций и проверки совместимости комплектующих.
2. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому модулю.
3. Обосновать экономическую эффективность разрабатываемого модуля.
4. Разработать архитектуру модуля и определить взаимодействие с существующей системой учёта аппаратных средств через REST API / подключение к БД.
5. Определить модель данных для хранения сведений о характеристиках комплектующих ЭВМ (для обеспечения логики совместимости), результатах сетевого опроса.
6. Осуществить сбор данных для заполнения базы знаний о характеристиках комплектующих.
7. Реализовать алгоритм проверки совместимости комплектующих ПК и настройку соответствующих правил.
8. Реализовать механизм сетевого сбора информации о состоянии компьютерных устройств.
9. Разработать алгоритм поиска оптимальных компьютеров-доноров на основе анализа статистики использования, совместимости деталей и данных системы учета.
10. Разработать интерфейс с целью отображения рекомендаций, предупреждений и аналитических отчётов для ИТ-персонала.
11. Провести тестирование модуля и оценить корректность рекомендаций по подбору комплектующих.
12. Подготовить документацию и провести интеграцию модуля в основную систему учёта оборудования предприятия.

Спасибо за внимание!

Диаграмма состояний: Процесс сканирования узла

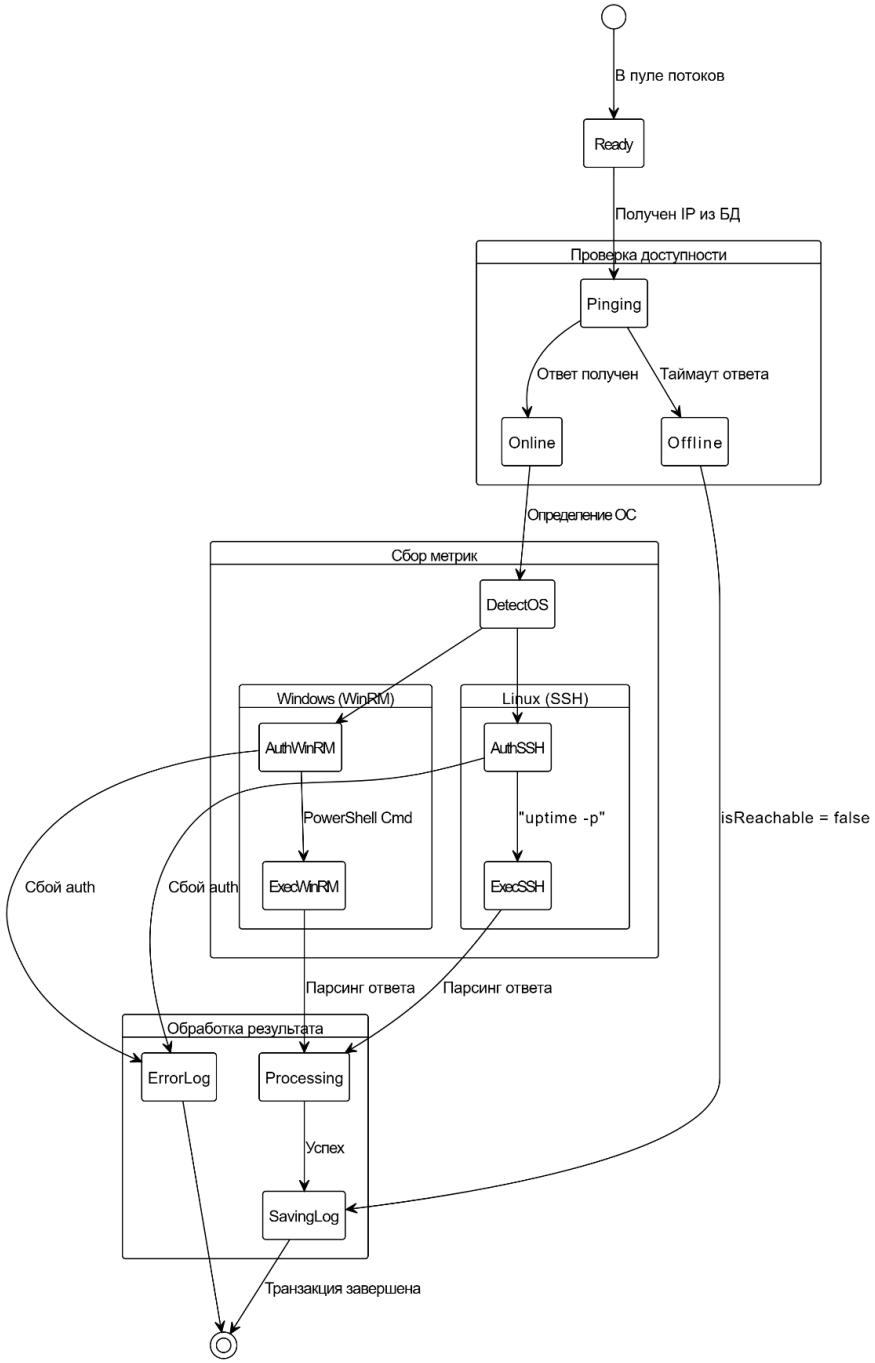
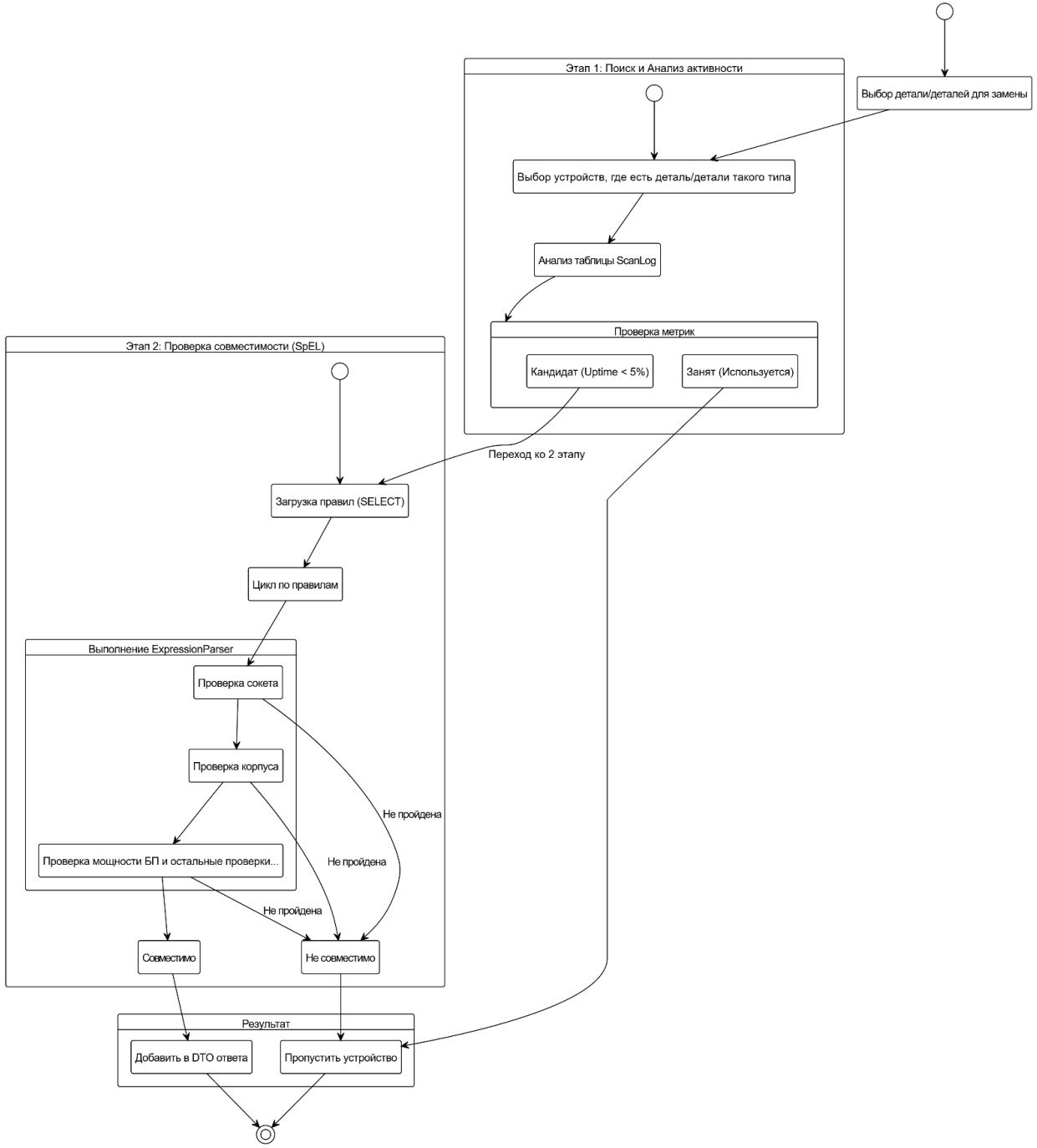
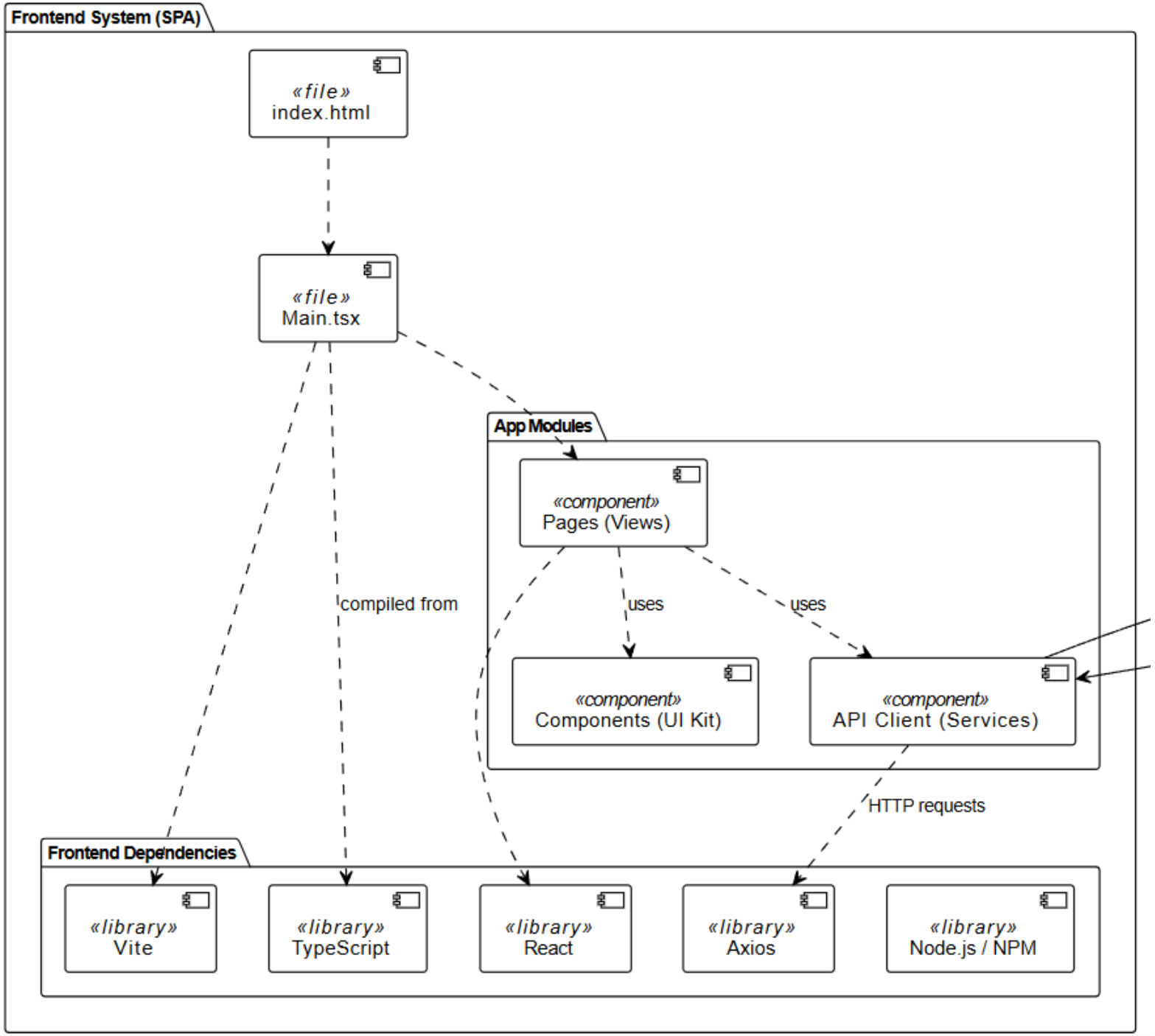
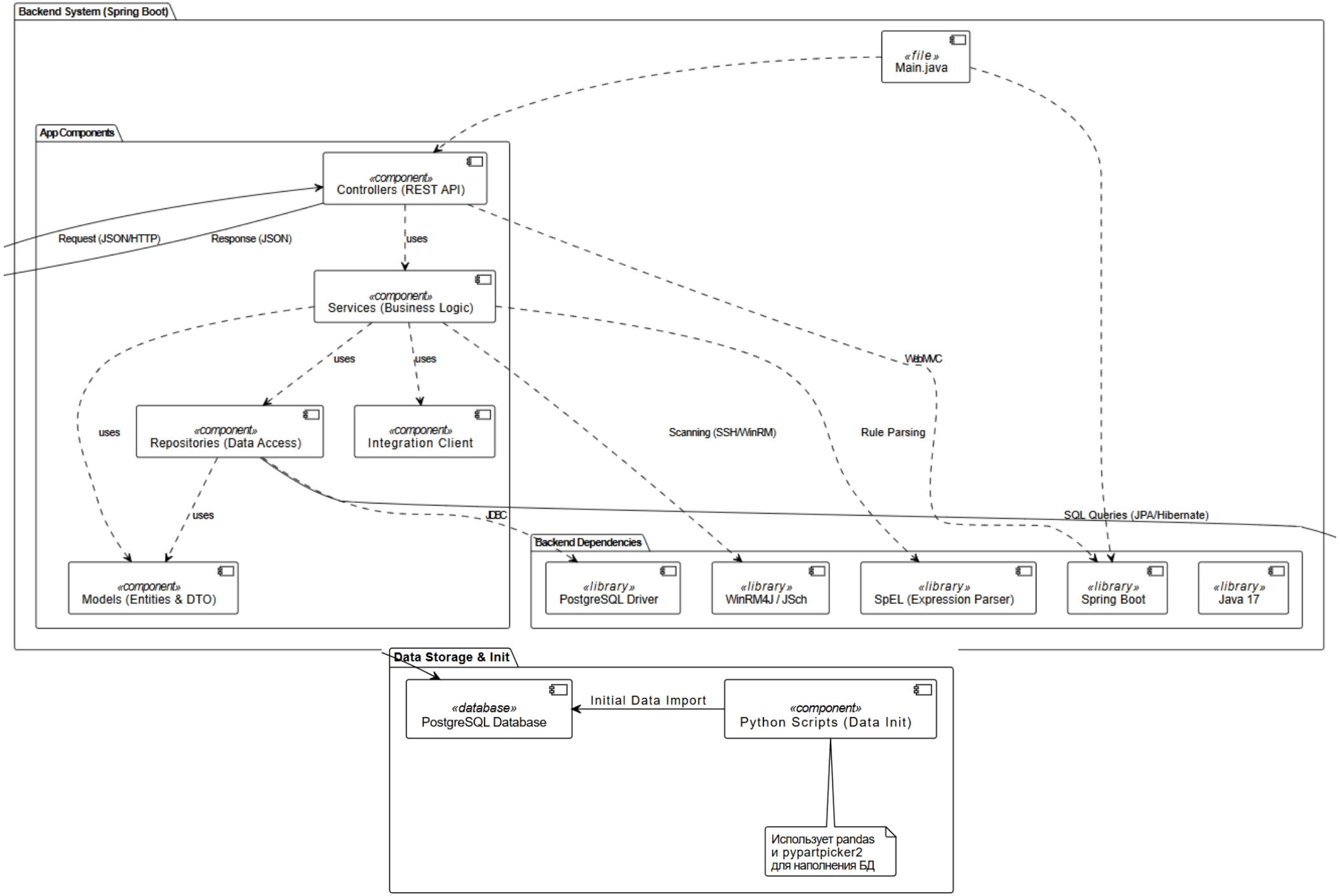
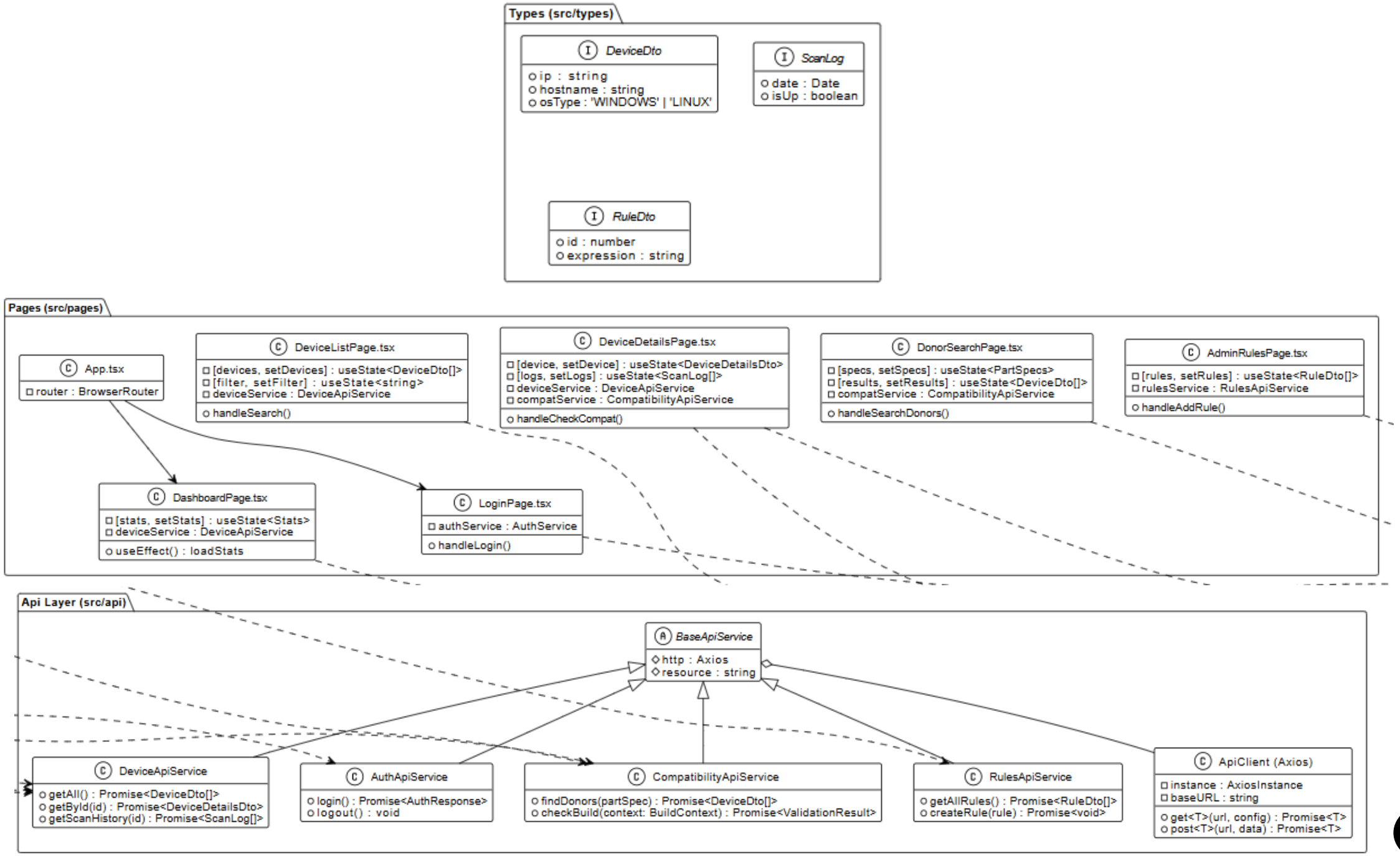


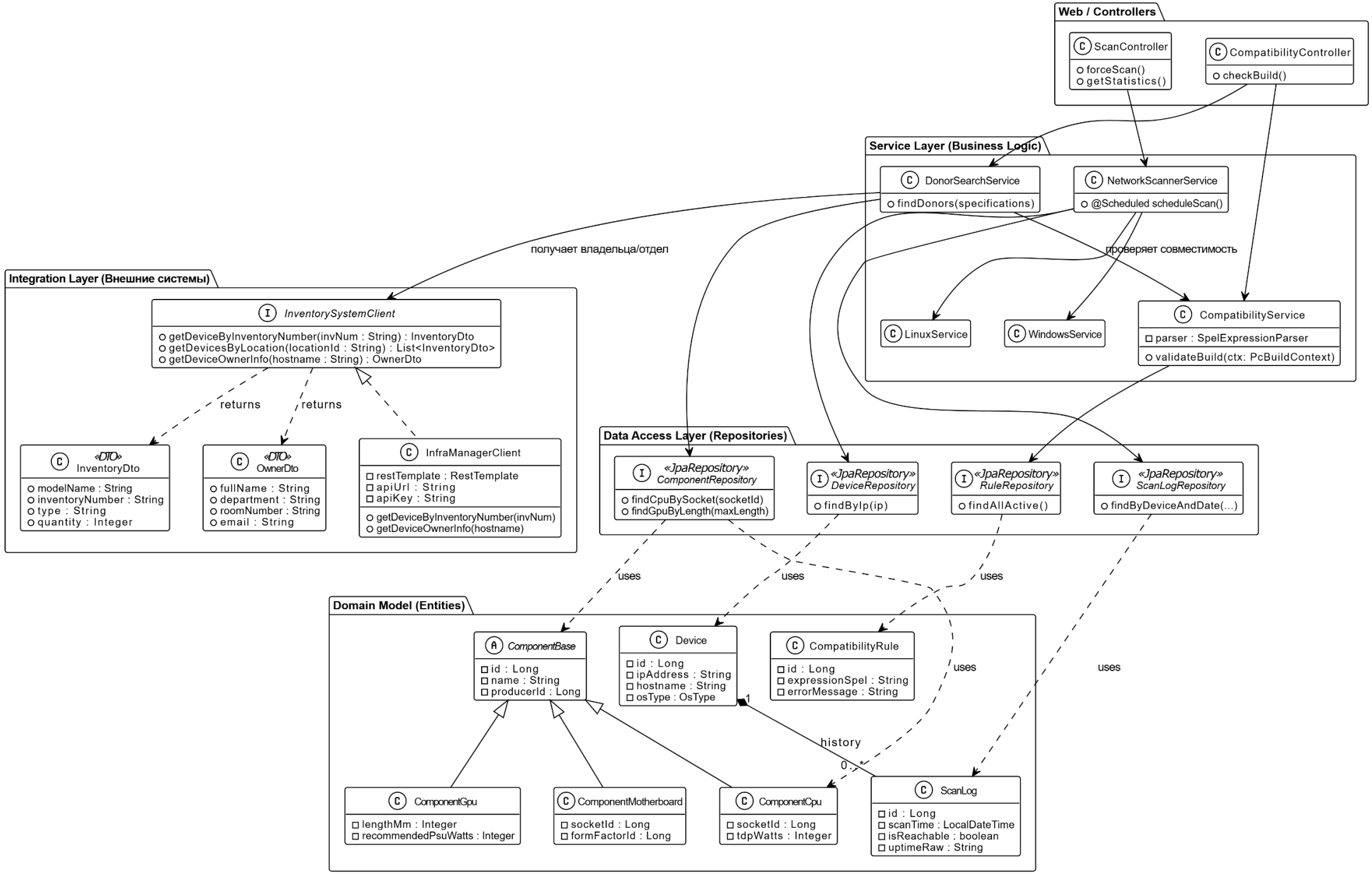
Диаграмма состояний: Подбор совместимого донора




Frontend System (SPA)
«file»
index.html
«file»
Main.tsx
compiled from
App Modules
«component»
Pages (Views)
uses
uses
«component»
Components (UI Kit)
«component»
API Client (Services)
HTTP requests
Frontend Dependencies
«library»
Vite
«library»
TypeScript
«library»
React
«library»
Axios
«library»
Node.js / NPM


Backend System (Spring Boot)
«file»
Main.java
App Components
«component»
Controllers (REST API)
Request (JSON/HTTP)
Response (JSON)
uses
«component»
Services (Business Logic)
uses
uses
uses
«component»
Repositories (Data Access)
«component»
Integration Client
uses
«component»
Models (Entities & DTO)
JDBC
WebMVC
Scanning (SSH/WinRM)
Rule Parsing
SQL Queries (JPA/Hibernate)
Backend Dependencies
«library»
PostgreSQL Driver
«library»
WinRM4J / JSch
«library»
SpEL (Expression Parser)
«library»
Spring Boot
«library»
Java 17
Data Storage & Init
«database»
PostgreSQL Database
Initial Data Import
«component»
Python Scripts (Data Init)
Использует pandas
и pypartpicker2
для наполнения БД


Types (src/types)
DeviceDto
ip : string
hostname : string
osType : 'WINDOWS' | 'LINUX'
ScanLog
date : Date
isUp : boolean
RuleDto
id : number
expression : string
Pages (src/pages)
App.tsx
router : BrowserRouter
DeviceListPage.tsx
[devices, setDevices] : useState<DeviceDto[]>
[filter, setFilter] : useState<string>
deviceService : DeviceApiService
handleSearch()
DeviceDetailsPage.tsx
[device, setDevice] : useState<DeviceDetailsDto>
[logs, setLogs] : useState<ScanLog[]>
deviceService : DeviceApiService
compatService : CompatibilityApiService
handleCheckCompat()
DonorSearchPage.tsx
[specs, setSpecs] : useState<PartSpecs>
[results, setResults] : useState<DeviceDto[]>
compatService : CompatibilityApiService
handleSearchDonors()
AdminRulesPage.tsx
[rules, setRules] : useState<RuleDto[]>
rulesService : RulesApiService
handleAddRule()
DashboardPage.tsx
[stats, setStats] : useState<Stats>
deviceService : DeviceApiService
useEffect() : loadStats
LoginPage.tsx
authService : AuthService
handleLogin()
Api Layer (src/api)
BaseApiService
http : Axios
resource : string
DeviceApiService
getAll() : Promise<DeviceDto[]>
getById(id) : Promise<DeviceDetailsDto>
getScanHistory(id) : Promise<ScanLog[]>
AuthApiService
login() : Promise<AuthResponse>
logout() : void
CompatibilityApiService
findDonors(partSpec) : Promise<DeviceDto[]>
checkBuild(context: BuildContext) : Promise<ValidationResult>
RulesApiService
getAllRules() : Promise<RuleDto[]>
createRule(rule) : Promise<void>
ApiClient (Axios)
instance : AxiosInstance
baseURL : string
get<T>(url, config) : Promise<T>
post<T>(url, data) : Promise<T>


Web / Controllers
ScanController
forceScan()
getStatistics()
CompatibilityController
checkBuild()
Service Layer (Business Logic)
DonorSearchService
findDonors(specifications)
NetworkScannerService
@Scheduled scheduleScan()
получает владельца/отдел
проверяет совместимость
LinuxService
WindowsService
CompatibilityService
parser : SpelExpressionParser
validateBuild(ctx: PcBuildContext)
Integration Layer (Внешние системы)
InventorySystemClient
getDeviceByInventoryNumber(invNum : String) : InventoryDto
getDevicesByLocation(locationId : String) : List<InventoryDto>
getDeviceOwnerInfo(hostname : String) : OwnerDto
returns
returns
«DTO»
InventoryDto
modelName : String
inventoryNumber : String
type : String
quantity : Integer
«DTO»
OwnerDto
fullName : String
department : String
roomNumber : String
email : String
InfraManagerClient
restTemplate : RestTemplate
apiUrl : String
apiKey : String
getDeviceByInventoryNumber(invNum)
getDeviceOwnerInfo(hostname)
Data Access Layer (Repositories)
«JpaRepository»
ComponentRepository
findCpuBySocket(socketId)
findGpuByLength(maxLength)
«JpaRepository»
DeviceRepository
findByIp(ip)
«JpaRepository»
RuleRepository
findAllActive()
«JpaRepository»
ScanLogRepository
findByDeviceAndDate(...)
uses
uses
uses
uses
uses
Domain Model (Entities)
ComponentBase
id : Long
name : String
producerId : Long
Device
id : Long
ipAddress : String
hostname : String
osType : OsType
CompatibilityRule
id : Long
expressionSpel : String
errorMessage : String
1
history
0..*
ComponentGpu
lengthMm : Integer
recommendedPsuWatts : Integer
ComponentMotherboard
socketId : Long
formFactorId : Long
ComponentCpu
socketId : Long
tdpWatts : Integer
ScanLog
id : Long
scanTime : LocalDateTime
isReachable : boolean
uptimeRaw : String